

# LA TRANSFORMATION EN Z

## *Contexte physique suivi de quelques réflexions mathématiques*

*Pierre Lopez*  
*Groupe Mathématiques et Sciences Physiques au Lycée*  
*IREM de Toulouse*  
*Mmes Michèle Fauré, Monique Mandleur, Monique Sosset, M. Gabriel Birague*  
*Membre invité : Antoine Rossignol*

### **Introduction :**

Dans l'industrie, un problème classique est de « piloter » une unité de production afin d'en optimiser le fonctionnement.

On peut schématiser la situation en considérant que l'on a ce que l'on appellera un « système commandé » qui doit produire « en sortie » un objet pour lequel on veut qu'une grandeur caractéristique prenne la valeur  $s$  (par exemple, une unité de production de résistors dont on veut que la résistance ait pour valeur 1 ohm).

Cette production est possible en fonction d'un certain nombre de réglages de la machine-outil. Pour simplifier nous considérerons qu'une seule grandeur sur la machine peut permettre de modifier la valeur de la résistance. On dira que celle-ci est la valeur d'« entrée » du système.

La question se pose alors de pouvoir, en fonction des valeurs constatées « en sortie » (dans l'exemple les valeurs « réelles » des résistances fabriquées), agir sur la valeur d'« entrée » pour pouvoir optimiser le processus de fabrication.

Prenons un autre exemple plus familier.

Considérons une pièce chauffée par un radiateur de chauffage central. On veut que la pièce ait une température de  $19^{\circ}\text{C}$ . On ne s'intéresse pas au pilotage de la chaudière, mais seulement à celui du radiateur de la pièce. Pour cela on utilise un robinet thermostatique qui permet de modifier le débit de l'eau chaude dans le radiateur (« valeur d'entrée » du système) pour que la température de la pièce soit de  $19^{\circ}\text{C}$  (« valeur de sortie » du système).

Ce « pilotage » peut poser des problèmes. Nous en citerons deux.

D'une part, il s'agit de s'assurer que les écarts « en sortie » par rapport à la norme choisie entraînent une modification de la valeur d'entrée qui aille vers une réduction de cet écart. Dans l'exemple du système constitué d'une pièce avec un radiateur, cela signifie que le robinet thermostatique doit faire en sorte que la température de la pièce augmente si celle-ci est inférieure à  $19^{\circ}\text{C}$ .

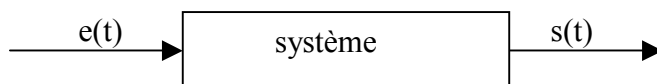
Par ailleurs, il faut que les modifications ainsi apportées aux valeurs d'entrée « tendent » vers une stabilisation du système. Toujours dans l'exemple du chauffage, on veut que si la température de la pièce est de  $18^{\circ}\text{C}$  au bout d'un certain laps de temps elle passe à  $19^{\circ}\text{C}$ , et non, par exemple, qu'elle oscille entre  $18,5^{\circ}\text{C}$  et  $19,5^{\circ}\text{C}$ .

Le cas du robinet thermostatique est un exemple de commande que l'on appelle « analogique ». Son action est fonction de l'instant  $t$ . Par un mécanisme (auquel nous ne nous intéresserons pas) le robinet thermostatique tient compte, à tout instant, de l'écart qu'il peut y avoir entre la température réelle de la pièce et la valeur « programmée ». Même si son action réelle peut être du genre « tout-ou-rien », elle est « continue » (pas au sens mathématique)<sup>1</sup>.

Les automaticiens ont développé des théories et des techniques qui leur ont permis de concevoir des systèmes de commande de type analogique adaptés à de nombreuses situations pratiques, notamment en industrie.

Pour étudier ce qu'on appelle des « filtres analogiques », une notion utilisée est la notion de fonction de transfert.

Considérons un filtre dans lequel on « entre » un signal d'entrée  $e$  qui dépend du temps, et on étudie ce que cela donne en « sortie » à travers un signal de sortie  $s$  qui dépend lui aussi du temps.



---

<sup>1</sup> A ce propos, on remarquera qu'il ne faut pas négliger la difficulté qui ne manque pas d'apparaître chez les élèves, à concevoir qu'une fonction constante traduise une situation de type « être fonction de ».

Si le système est « au repos » à l'instant initial, en utilisant la transformation de Laplace<sup>2</sup>, la situation est modélisée par :

$$S(p) = H(p) \cdot E(p)$$

où  $E$  et  $S$  sont les transformées respectives de  $e$  et  $s$ ,  
et  $H$  la fonction de transfert du système.

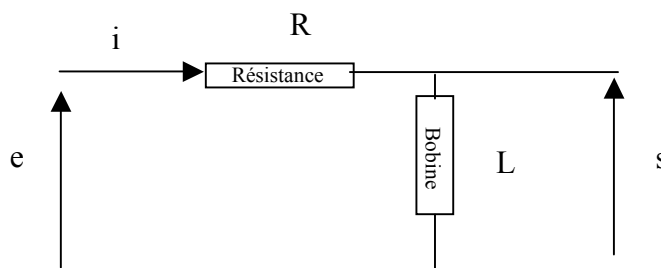
Remarquons, sans nous attarder, bien que cela ait une grande importance pratique, que cette relation entre la « sortie » et l'« entrée » est de type « multiplicatif ».

Pour commencer, donnons un exemple simple de fonction de transfert pour un filtre analogique qui nous permettra de mettre en évidence les enjeux importants de ce type de modélisation.

## 1° Un filtre analogique :

Considérons un circuit  $RL$ , c'est à dire constitué d'une résistance et d'une bobine, correspondant au schéma ci-dessous.

On appelle « signal d'entrée » la tension aux bornes de l'ensemble « résistance-bobine », et « signal de sortie » la tension aux bornes de la bobine.



<sup>2</sup> Dans la rédaction de cet article, on suppose que le lecteur connaît la transformation de Laplace, tant en fonction, qu'en distribution.

Les lois de la physique nous donnent, en notant  $i$  le courant dans le système différentiel :

pour  $t$  positif<sup>3</sup>,

$$e(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt}(t)$$

$$s(t) = L \cdot \frac{di}{dt}(t).$$

• Une première méthode pour obtenir une relation entre  $e$  et  $s$  (c'est à dire, éliminer  $i$ ) consiste à écrire successivement :

$$\frac{di}{dt}(t) = \frac{1}{L} s(t)$$

$$\frac{de}{dt}(t) = R \cdot \frac{di}{dt}(t) + L \cdot \frac{d^2 i}{dt^2}(t)$$

soit,

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| pour $t$ positif, $\frac{de}{dt}(t) = R \cdot \frac{1}{L} s(t) + \frac{ds}{dt}(t).$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

Notons que nous obtenons, non une équation différentielle, mais ce qu'il est plus judicieux d'appeler une « relation différentielle linéaire à coefficients constants » (nous écrirons REDLAC comme notre collègue Antoine Rossignol).

Moyennant certaines hypothèses physiques, on montre que tous les systèmes « entrée-sortie » peuvent se modéliser par une REDLAC.

- Un autre moyen d'éliminer  $i$  est d'utiliser la transformation de Laplace.

Je suis obligé de revenir sur l'usage que j'ai fait plus haut du terme de « modélisation ».

Ceci a pu paraître abusif à certains, or il faut bien prendre conscience que l'on fait dans ce type de situation un acte de modélisation fondamental.

En effet, (et ceci est à ma connaissance rarement évoqué, et jamais traité de manière satisfaisante<sup>4</sup>) quand le physicien parle de  $e$ ,  $s$  et  $i$ , parle-t-il de fonctions ou de distributions ? Quand il parle de dérivée, parle-t-il de dérivée « en fonction » ou « en distribution » ?

<sup>3</sup> Physiquement cette condition se justifie par le fait que l'étude d'un phénomène commence toujours à un instant  $t = 0$ , même si les lois de la physique sont éternelles !

<sup>4</sup> On lira à ce propos avec curiosité les parties correspondantes du livre de Laurent Schwartz « Méthodes mathématiques pour les sciences physiques », Hermann, 1965.

Nous laisserons bien sûr ces questions sans réponse. Mais nous allons prendre parti. Nous allons faire un choix de modélisation, celui de dire qu'ici nous avons des fonctions et que les dérivées qui interviennent sont des dérivées au sens des fonctions (attention : le premier choix n'entraîne pas le second).

L'application de la transformation de Laplace n'est pas a priori déplacée, dans la mesure où nous avons supposé les fonctions définies pour  $t$  positif ou nul.

On supposera de manière classique que les fonctions sont en fait définies sur l'ensemble des réels et qu'elles sont nulles pour  $t$  négatif (on parle de fonctions causales).

Avant d'aller plus loin, il est important de remarquer que pour appliquer le théorème de la transformée de Laplace de la dérivée, il faut que  $i$  soit une fonction continue<sup>5</sup>.

Il en est ainsi, car les lois de la physique nous disent que la présence d'une bobine donne à l'intensité la propriété d'être une fonction continue.

On a là un nouvel acte de modélisation.

En considérant les conditions initiales nulles ( $i(0) = 0$ ), on a, par application de la transformation de Laplace aux deux membres des équations du système différentiel initial :

$$\begin{aligned} E(p) &= R \cdot I(p) + L \cdot p I(p) \\ S(p) &= L \cdot p I(p) \end{aligned}$$

On notera que l'on a ramené le système « différentiel » initial à un système « algébrique ». C'est l'un des intérêts majeurs de la transformation de Laplace.

On déduit successivement :

$$E(p) = R \cdot \frac{S(p)}{L \cdot p} + S(p)$$

$$S(p) = \frac{p}{p + \frac{R}{L}} \cdot E(p)$$

La fonction de transfert de ce système est alors définie par  $H(p) = \frac{p}{p + \frac{R}{L}}$ .

<sup>5</sup> Nous n'évoquerons pas ici le fait que la dérivée n'a pas à être définie « partout ».

Remarque :

A priori, la relation entre  $E$  et  $S$  ne peut pas s'obtenir par application de la transformation de Laplace à la REDLAC obtenue plus haut.

Cela nécessiterait la continuité de  $e$  et de  $s$ , ce qui n'est pas assuré physiquement<sup>6</sup>.

Une fois la fonction de transfert obtenue, le physicien dispose un certain nombre de résultats et de techniques qui lui permettent, entre autres, d'aborder les deux problèmes évoqués plus haut.

Notamment, il peut envisager la réponse à une entrée de type « échelon », c'est à dire le cas où  $e(t) = U(t)$ , avec  $U$  fonction de Heaviside, égale à 1 pour  $t$  positif ou nul et à 0 pour  $t$  négatif.

Etant donné que dans ce cas  $E(p) = \frac{1}{p}$  on en déduit que  $S(p) = \frac{1}{p + \frac{R}{L}}$  donc

que  $s(t) = e^{-\frac{R}{L}t} \cdot U(t)$ .

D'autre part, le physicien s'intéresse à la réponse en régime sinusoïdal. Il obtient ce qu'il appelle la transmittance complexe en remplaçant  $p$  dans la fonction de transfert par  $j\omega$ . La décomposition en séries de Fourier lui permet alors de déterminer la réponse du système à un signal périodique quelconque.

Tout ceci concerne ce qu'on a déjà qualifié de « filtre analogique ».

Or, et ceci n'est pas récent, le développement de l'informatique a entraîné l'introduction de « filtres numériques ». Nous allons en présenter les principes et les enjeux.

## **2°) Les filtres numériques :**

On a vu, qu'en automatique, un objectif est de commander le signal d'entrée en prenant en compte le signal de sortie par rapport à une norme souhaitée.

---

<sup>6</sup> Bien que nous ayons, dans la première méthode, dérivé  $e$ , ce qui sous-entendrait que  $e$  est au moins continue. Oui, si on dérivait « en fonction ». Or quand le physicien dérive ce type de relation dérive-t-il « en fonction » ?

On peut avoir une régulation de type analogique, c'est à dire que l'on intervient directement sur le signal d'entrée à tout instant (exemple du robinet thermostatique).

Maintenant, le pilotage se fait préférentiellement par ordinateur ; on lui demande de « calculer » en fonction du signal de sortie constaté, un signal d'entrée qui réponde aux conditions souhaitées. On utilise pour cela des filtres numériques.

Cela nécessite de « numériser » les grandeurs étudiées<sup>7</sup>. Par exemple dans le cas du chauffage d'une pièce, il faut convertir les températures en nombres.

Ceci se fait par l'intermédiaire de « convertisseurs analogique-numérique ».

Or, il faut bien comprendre que, notamment pour des raisons de durée de conversion, ces convertisseurs n'utilisent que certaines valeurs du signal.

Pour cela on est amené à « échantillonner » : on ne s'intéresse plus à la grandeur analogique à travers une fonction du temps, mais à une suite des valeurs de la grandeur, en général aux instants  $k \cdot T_e$ , où  $T_e$  est la période dite d'échantillonnage. Notons  $e_k$  le terme général de cette suite ;  $e_k = e(k \cdot T_e)$ .

Une fois échantillonné, le signal d'entrée est « traité » par l'ordinateur pour « sortir » les valeurs d'une suite que l'on qualifiera de signal de sortie échantillonné et dont le terme général sera noté  $s_k$ .

Celui-ci est calculé, en général, par une relation de récurrence qui joue le même rôle que la REDLAC pour un système analogique. Elle peut s'exprimer sous la forme :

$$a_0 s_k + a_1 s_{k-1} + \dots + a_p s_{k-p} = b_0 e_k + b_1 e_{k-1} + \dots + b_q e_{k-q} \quad ^8$$

On pourra désigner ce type de relation RERLAC pour relation de récurrence à coefficients constants.

On voit comment ceci se prête facilement à des calculs en ordinateur. En sections de techniciens supérieurs, il est même aisé de faire ceci avec une simple calculatrice programmable<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Nous n'évoquerons pas ici le problème, qui n'est pas négligeable pour les applications pratiques, de la question des arrondis, dans la mesure où un ordinateur va travailler avec des nombres ayant un nombre fini de chiffres significatifs.

<sup>8</sup> On peut aussi écrire la relation de récurrence sous la forme :

$$a_0 s_{k+p} + a_1 s_{k+p-1} + \dots + a_p s_k = b_0 e_{k+q} + b_1 e_{k+q-1} + \dots + b_q e_k.$$

Il faut prendre garde au fait que malgré les apparences (et les sous-entendus du programme) ces deux formes ne sont pas « équivalentes ».

<sup>9</sup> Et par-là même permettre des simulations.

Apparaît alors un premier problème.

Pour l'expliciter, prenons l'exemple d'un filtre analogique dit « dérivateur », c'est à dire que le signal d'entrée  $e$  et le signal de sortie  $s$  sont liés par la REDLAC suivante, où  $\tau$  est un réel positif :

$$s(t) = \tau \frac{de}{dt}(t) .$$

Si on veut remplacer ce filtre analogique par un filtre numérique constitué par un programme de calcul caractérisé par une RERLAC, quel choix va-t-on faire pour les différents coefficients intervenant dans la RERLAC ?

Une première réponse<sup>10</sup> apportée à cette question est de remplacer dans la REDLAC de départ les signaux analogiques par des signaux échantillonnés  $e_k = e(k \cdot T_e)$  et  $s_k = s(k \cdot T_e)$ , et la dérivée par  $\frac{e_k - e_{k-1}}{T_e}$ <sup>11</sup>.

Cela donne :

$$s_k = \tau \frac{e_k - e_{k-1}}{T_e} .$$

J'ai bien dit « remplacer » et non pas « approximer », et ceci pour deux raisons.

La première est d'ordre pédagogique : il est difficile pour les élèves d'admettre que  $\frac{e_k - e_{k-1}}{T_e}$  est une approximation de  $\frac{de}{dt}(k T_e)$ . Je n'évoquerai pas ici l'argumentation didactique qui le justifie<sup>12</sup>.

La seconde raison est théorique : il ne faut pas oublier que nous sommes en fait dans une situation de modélisation. Il s'agit de faire un choix qui nous amène à modéliser un filtre analogique par un filtre numérique. La justification de ce choix n'a pas à être « a priori »<sup>13</sup>.

Par ailleurs, on aura remarqué que l'on n'a pas donné de condition sur l'indice  $k$ . « Normalement », il faudrait se restreindre aux indices supérieurs ou égaux à 1.

<sup>10</sup> Cela sous-entend qu'il y en a d'autres. Effectivement ! Mais nous ne les évoquerons pas ici pour simplifier.

<sup>11</sup> Après avoir enfin rajouté dans les programmes de première la « dérivée symétrique » chère aux physiciens, il faudrait que l'on pense à ce type d'introduction de la dérivée.

<sup>12</sup> On pourra se reporter aux différents articles écrits sur les problèmes didactiques liés à la notion de dérivée par le groupe et publiés dans des « Fils d'Ariane » antérieurs.

<sup>13</sup> Cette année, dans la classe de techniciens supérieurs en électronique au lycée Louis Rascol à Albi, cette pratique de modélisation (faite sur plusieurs cas) a été bien comprise (au sens de « acceptée »), alors que l'aspect approximation a été rejeté.



La pratique du physicien n'impose pas cette contrainte. Au contraire, il suppose que cette RERLAC est valable même pour des indices négatifs, avec la condition que les signaux soient « causaux », c'est à dire nuls pour des indices négatifs.

En fait, la justification de cette démarche va résider dans l'adéquation a posteriori de la réponse du filtre numérique à la réponse du filtre analogique modélisé.

D'où un second problème qui peut se formuler avec la question suivante : le signal de sortie échantillonné est-il l'échantillonné du signal de sortie ?

Plus précisément : pour un filtre numérique, le signal de sortie (nécessairement) échantillonné obtenu en réponse à l'échantillonné d'un signal d'entrée, est-il (ou qu'a-t-il à voir avec) l'échantillonné du signal de sortie obtenu pour le même signal d'entrée avec le filtre analogique modélisé ?

Regardons cette question dans le cas envisagé.

Supposons que le signal d'entrée soit une « rampe de vitesse » c'est à dire que  $e$  est défini par  $e(t) = t^2 \cdot U(t)$ , avec  $U$  fonction de Heaviside.

On ne s'attarde pas sur la réponse du filtre analogique !

Pour le filtre numérique, on a  $e_k = k^2 \cdot T_e^2$  pour  $k$  positif ou nul, et  $e_k = 0$  pour  $k$  négatif.

Alors avec la RERLAC choisie, on obtient les résultats suivants que les physiciens présentent à l'aide du tableau suivant :

| K         | -1 | 0 | 1          | 2            | 3            |
|-----------|----|---|------------|--------------|--------------|
| $e_k$     | 0  | 0 | $T_e^2$    | $4 T_e^2$    | $9 T_e^2$    |
| $e_{k-1}$ | 0  | 0 | 0          | $T_e^2$      | $4 T_e^2$    |
| $s_k$     | 0  | 0 | $\tau T_e$ | $\tau 3 T_e$ | $\tau 5 T_e$ |

On a donc  $s_k = \tau 2 k \cdot T_e - \tau T_e$ , qui est l'échantillonné (avec la même période d'échantillonnage) du signal analogique que l'on notera  $s^*$  défini par  $s^*(t) = \tau (2t - T_e) \cdot U(t)$ .

La réponse à la question posée plus haut est donc négative dans sa formulation stricte. On n'est pas étonné. On comprend bien qu'au-delà du remplacement de la dérivée par une « différence finie », le passage à l'échantillonné du signal d'entrée entraîne une perte d'« information ».

Cependant on notera, et ceci est le plus important, qu'à un décalage constant, la réponse est la dérivée du signal d'entrée. C'est cette propriété qui rend pertinente la modélisation faite.

Cet exemple simple ne doit pas faire illusion. Les problèmes traités par le physicien nécessitent une analyse plus complexe.

En particulier, on remarquera que, à la fin du processus de pilotage, on doit revenir à une grandeur analogique.

Dans l'exemple du radiateur, on peut remplacer par un ordinateur le mécanisme qui permet au robinet d'être plus ou moins ouvert en fonction de la température de la pièce. Une fois les calculs faits, il faut agir sur le débit de l'eau dans le radiateur, qui est par nature une grandeur analogique.

En résumé, on part de grandeurs analogiques que l'on échantillonne, puis que l'on traite par calculateur, pour obtenir des valeurs numériques qu'il faut traduire en grandeurs analogiques.

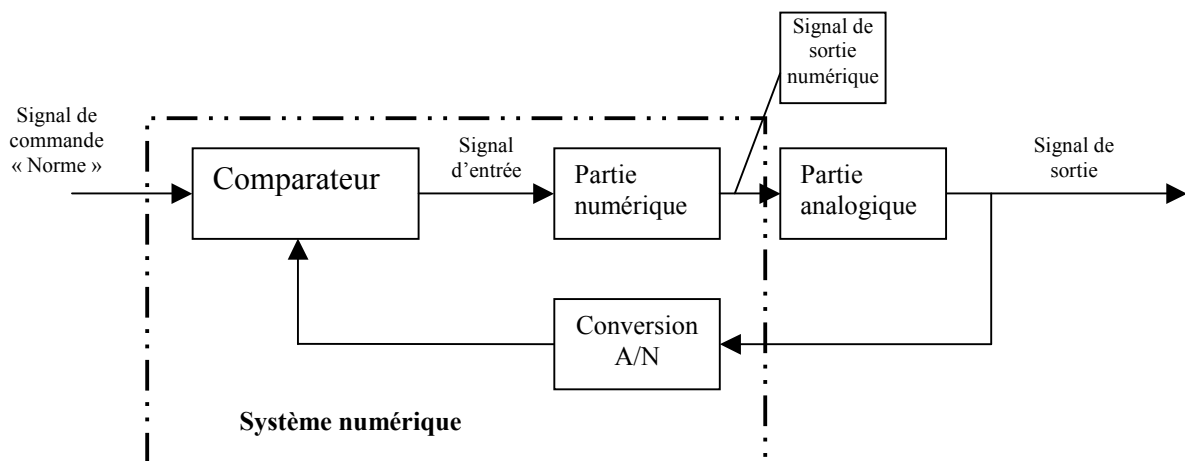
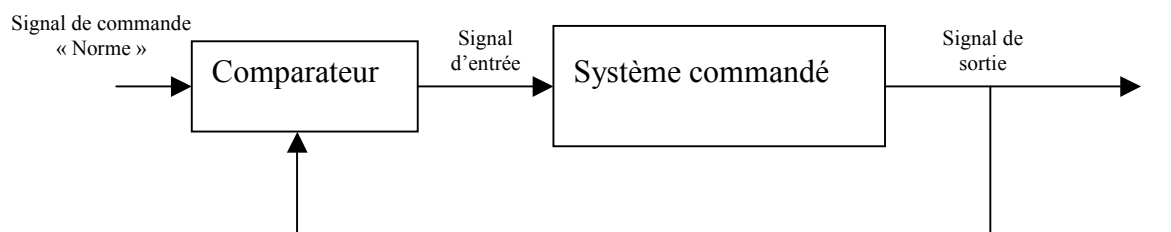
L'utilisation de la transformation en  $z$  par le physicien s'effectue dans ce contexte.

Je n'en donnerai pas d'exemple. Cela nécessiterait une présentation de cette transformation ; ce n'est pas le but de cet article.

On terminera cette partie par deux schémas.

Le premier donne le schéma de base d'un système commandé, avec la « boucle » caractéristique qui permet de comparer le signal de sortie avec la norme souhaitée.

Le second donne la situation d'un système avec traitement numérique.



### 3°) Quelques remarques mathématiques :

#### a) Définition :

Dans les livres d'électronique<sup>14</sup>, la transformation en  $z$  est définie par rapport à un signal  $f$  échantillonné avec une période d'échantillonnage  $T$  par :

$$Z[f](z) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) z^{-n}.$$

Ainsi la transformation en  $z$  apparaît comme une transformation sur une suite, celle des valeurs du signal échantillonné.

Par ailleurs, des rapprochements avec la transformation de Laplace permettent d'étudier, en particulier, le problème de la « distorsion » entraînée par l'échantillonnage qui constitue une « perte d'information ».

En fait, on peut définir la transformation en  $z$  directement à partir de la transformation de Laplace.

Un inconvénient : il faut parler de distributions.

Il n'est pas question ici de faire une théorie des distributions<sup>15</sup>. Cependant, il faut savoir que les distributions constituent un cadre plus souple que les fonctions pour modéliser les signaux<sup>16</sup> dans la mesure où il permet, entre autres, de rendre compte, dans les graphiques, des « traits verticaux » chers à certains physiciens.

En fait, pour présenter la transformation en  $z$  pour ce qu'elle est, à savoir une transformation de Laplace dans le cadre des distributions, il suffit de connaître les distributions de Dirac (du moins dans un premier temps !).

Les distributions de Dirac sont un moyen de modéliser que « quelque chose se passe à un instant  $t$  ».

Par exemple, prenons la fonction  $U$ , dite de Heaviside, définie plus haut par :

$$U(t) = 0 \text{ pour } t \text{ négatif et}$$

<sup>14</sup> Je ne connais pas de référence bibliographique sur la transformation en  $z$  qui soit purement mathématique.

<sup>15</sup> Même s'il est possible de dire l'essentiel en quelques pages, comme je l'ai expérimenté pendant plusieurs années auprès d'étudiants en formation continue dans une école d'ingénieurs.

<sup>16</sup> Dans sa thèse, Antoine Rossignol a montré que les distributions ne sont pas indispensables. Le cadre des fonctions indéfiniment dérivables peut aussi être pertinent, ce qui, bien sûr, ne remet pas en cause les distributions comme un cadre de modélisation.

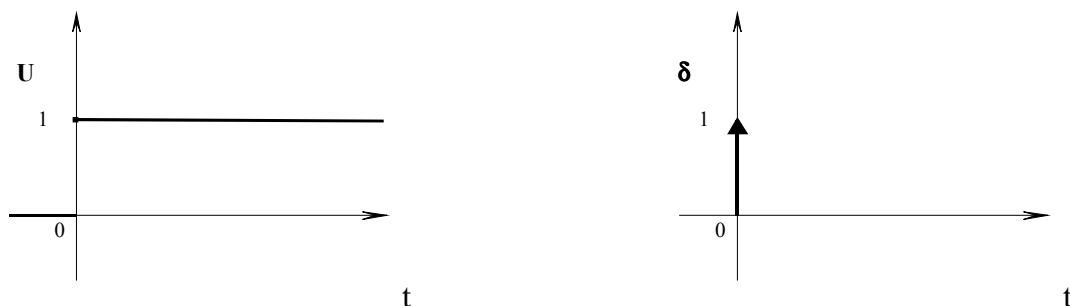
$$U(t) = 1 \text{ pour } t \text{ positif ou nul.}$$

Si on s'intéresse à la dérivée de  $U$ , le mathématicien dira que la dérivée est la fonction nulle, sauf pour  $t = 0$  où la dérivée n'est pas définie.

Le physicien ne peut pas « entendre » cette réponse. Pour lui, et on ne peut pas lui donner tort, il se passe quelque chose à  $t = 0$ .

Ce quelque chose est traduit dans la théorie des distributions par la « distribution de Dirac » en  $0$ , notée souvent  $\delta$  (ou  $\delta_0$ ).

Graphiquement, on peut représenter cette « dérivation » de la manière suivante :



On peut bien sûr généraliser ceci en un instant  $t = a$  quelconque. On définit alors la distribution de Dirac en l'instant  $a$  que l'on note  $\delta_a$ .

Avec ces notations, on peut faire une nouvelle modélisation du signal échantillonné.

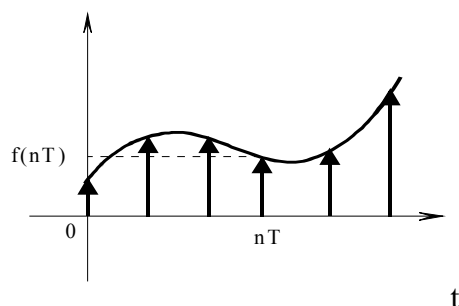
Au lieu de nous intéresser à la suite des valeurs  $f(nT)$ , on va considérer la distribution

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT) \delta_{nT}.$$

Cette série ne pose pas de problème dans la mesure où, dans la théorie des distributions, ce type de série converge « toujours »<sup>17</sup>.

On peut faire alors la représentation graphique suivante, où la distribution définie ci-dessus est représentée par l'ensemble des « flèches » :

<sup>17</sup> La théorie des séries en distributions est bien plus souple que celle en fonctions, notamment pour les séries de Fourier.



De manière plus générale, on peut considérer que la théorie des suites peut se fonder dans la théorie des distributions, en associant à une suite  $(u_n)$  la distribution  $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \delta_n$ .

On calcule alors la transformée de Laplace de  $\sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) \delta_{nT}$ .

Remarquons dès à présent que ceci est du niveau des sections de techniciens supérieurs, moyennant les conventions usuellement admises dans ces classes sur la linéarité et la transformée de l'« impulsion-unité » :

$$L \left[ \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) \delta_{nT} \right] (p) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) L [\delta_{nT}] (p) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) e^{-nTp}$$

en appliquant le théorème du retard.

On voit donc que la transformée en  $z$  du signal échantillonné peut se définir par :

$$Z[f](z) = L \left[ \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) \delta_{nT} \right] (p)$$

en posant  $z = e^{Tp}$ .

Remarque :

On notera le caractère « bâtard » de cette relation qui mélange des fonctions de variables différentes. En fait, on peut faire une lecture « mathématique » en termes de fonction composée. Nous nous servirons de cette remarque plus bas.

Notations :

La notation  $Z[f]$  (ou  $Z[f(t)]$ ) peut paraître un peu « sèche ». En effet, la période d'échantillonnage  $T$  n'apparaît pas. Aussi, on peut préférer l'une des notations suivantes (qui ont cependant toutes leurs inconvénients) :  $Z[f_T]$ ,  $Z[f(nT)]$ ,  $Z[(f(t))_T]$ .

## **b) Exemples de propriétés déduites de la transformation de Laplace :**

### **1) Théorème du retard**

Malgré le caractère abusif, on notera le signal retardé de  $kT$ ,  $f(t - kT)$ .

On a alors :

$$Z[f(t - kT)](z) = L \left[ \tau_{kT} \left( \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) \delta_{nT} \right) \right](p)$$

en notant  $\tau_{kT}$  l'opérateur translation sur les distributions.

Donc, par application du théorème du retard pour la transformation de Laplace, on a successivement :

$$Z[f(t - kT)](z) = e^{-p k T} L \left[ \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) \delta_{nT} \right](p)$$

donc avec la définition de la transformée en  $z$

|                                    |
|------------------------------------|
| $Z[f(t - kT)](z) = z^{-k} Z[f](z)$ |
|------------------------------------|

### **2) Multiplication par $t^k$ :**

#### **1) Démonstration directe :**

On commence avec  $k = 1$ .

$$\begin{aligned} Z[t f(t)](z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} nT f(nT) z^{-n} = -T z \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) \left( -n z^{-(n+1)} \right) \\ &= -T z \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) \frac{d z^{-n}}{dz} = -T z \frac{d}{dz} \left( \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) z^{-n} \right) \end{aligned}$$

$$= -T z \frac{d}{dz} Z[f(t)](z) .$$

Pour  $k$  quelconque, on procède par itération :

$$Z[t^k f(t)](z) = -T z \frac{d}{dz} Z[t^{k-1} f(t)](z) ;$$

Par exemple :

$$\begin{aligned} Z[t^2 f(t)](z) &= -T z \frac{d}{dz} Z[t f(t)](z) = -T z \frac{d}{dz} \left( -T z \frac{d}{dz} Z[f(t)] \right)(z) \\ &= -T z \left( -T \frac{d}{dz} Z[f(t)] - T z \frac{d^2}{dz^2} Z[f(t)] \right) = T^2 z \left( \frac{d}{dz} Z[f(t)] + z \frac{d^2}{dz^2} Z[f(t)] \right) . \end{aligned}$$

## 2) Démonstration avec la transformation de Laplace :

On commence avec  $k = 1$  .

$$Z[t f(t)](z) = L \left( \sum_{n=0}^{+\infty} nT f(nT) \delta_{nT} \right) (p) \quad \text{avec } z = e^{pT} .$$

Or, une propriété classique des distributions (multiplication d'une distribution par une fonction indéfiniment dérivable) appliquée aux distributions de Dirac permet d'écrire que, avec des abus de notations usuels :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} nT f(nT) \delta_{nT} = t \left( \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) \delta_{nT} \right)$$

donc cette fois, avec la propriété de la « dérivée de la transformée »,

$$L \left( \sum_{n=0}^{+\infty} nT f(nT) \delta_{nT} \right) (p) = - \left[ L \left( \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) \delta_{nT} \right) \right]' (p) .$$

Or par dérivée d'une fonction composée, on a :

$$Z[f(t)]' (z) T e^{Tp} = \left[ L \left( \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT) \delta_{nT} \right) \right]' (p)$$

D'où la conclusion :

$$Z[t f(t)](z) = -T z Z[f(t)]'(z)$$

Pour  $k$  quelconque, on procède comme ci-dessus par itération.

L'avant dernière égalité écrite ci-dessus, permet de « comprendre » pourquoi le passage au cas général est moins simple qu'avec la transformation de Laplace.

## **Conclusion :**

La volonté d'actualiser l'enseignement des mathématiques en tenant compte des pratiques des enseignants de physique, notamment dans les sections de techniciens supérieurs en électronique, a entraîné l'introduction de la transformation en  $z$  en cours de mathématiques.

Sur le principe on ne peut qu'être d'accord.

Cependant, il faudrait mieux connaître la réalité des utilisations de cet outil. Or les programmes tendent à introduire cette notion comme « attachée » à la notion de suite.

Nous avons essayé de montrer d'une part, que la notion de signal échantillonné (avec sa période d'échantillonnage) est le contexte de base physique dans lequel la transformation en  $z$  intervient, et d'autre part, que la présentation mathématique par les suites opacifie certains aspects, notamment (et ceci est fondamental pour la physique) les liens avec la transformation de Laplace des signaux analogiques.

## **Eléments bibliographiques :**

- Azan. Précis d'électronique 2<sup>e</sup> BTS/IUT (Bréal)
- Deluzerieux et Rami. Cours d'électronique numérique et échantillonnée (Eyrolles)
- Manneville et Esquieux. Electronique (Dunod)
- Ogata. Discrete-time Control Systems (Prentice Hall International Editions)
- Sévely. Systèmes et asservissements linéaires échantillonnés (Dunod)